واژه‌نامه تخصصی و واژگان دشوار

اصطلاحات تخصصی و واژه‌های دانشگاهی؛ معنی‌ها بر اساس کاربرد در متن مقاله

Integrating human knowledge through action masking in reinforcement learning for operations research

شماره	English term	معنی کوتاه
1	acceptance	پذیرش و تمایل به اعتماد یا استفاده
2	action	اقدامی که عامل در یک وضعیت انتخاب می‌کند
3	action mask	ماسکی که بعضی اقدامها را مجاز و بقیه را حذف می‌کند
4	action masking	محدودکردن گزینههای اقدام در هر وضعیت
5	action probability	احتمال انتخاب یک اقدام
6	action sequence	دنبالهای از اقدامها
7	action space	مجموعه همه اقدامهای ممکن
8	action-value estimate	برآورد ارزش یک اقدام در یک وضعیت
9	adapt	متناسبکردن با شرایط تازه
10	admissible action	اقدامی که در وضعیت فعلی مجاز است
11	adoption	پذیرش و استفاده عملی از یک روش
12	agent	عامل یادگیرندهای که در محیط تصمیم میگیرد
13	air conditioning	تهویه مطبوع؛ در مقاله، دستگاه پرمصرفی که خاموش میشود
14	algorithm	روش مرحلهبهمرحله برای حل مسئله
15	algorithmic policy	سیاست تصمیمگیری مبتنی بر الگوریتم
16	align with	همسوکردن با؛ سازگار بودن با
17	approximate	تقریبی؛ نزدیک به مقدار دقیق
18	approximation bias	سوگیری ناشی از تقریب مدل
19	approximation error	خطای حاصل از تخمین تقریبی
20	assess	ارزیابیکردن
21	assumption	فرضی که تحلیل بر پایه آن انجام میشود
22	automotive manufacturing	تولید خودرو
23	average cost	هزینه میانگین
24	average reward	پاداش میانگین
25	avoid	پرهیزکردن از؛ جلوگیریکردن از
26	backlogged system	سیستمی که تقاضای برآوردهنشده را برای بعد نگه میدارد
27	base-stock heuristic	قاعده سرانگشتی تعیین سطح هدف موجودی
28	base-stock level	سطح هدف موجودی برای سفارشگذاری
29	base-stock policy	سیاستی که موجودی را به سطح هدف میرساند
30	baseline	روش مرجع برای مقایسه عملکرد
31	bias	سوگیری؛ خطای جهتدار در برآورد یا تصمیم
32	bias-variance trade-off	موازنه میان سوگیری و پراکندگی نتایج
33	bootstrapping	بهروزرسانی بر پایه برآوردهای قبلی مدل
34	buffer	فضای موقت برای نگهداری خودروها یا اقلام
35	buffer lane	مسیر یا ردیف نگهداری در بافر
36	buffer size	اندازه یا گنجایش بافر
37	buffer system	سامانه موقت نگهداری و جابهجایی اقلام
38	business practitioner	متخصص یا مدیر شاغل در محیط کسبوکار
39	car sequence	ترتیب ورود خودروها به خط تولید
40	caveat	نکته احتیاطی یا محدودیت مهم
41	cold start problem	مشکل عملکرد ضعیف مدل در آغاز آموزش
42	constrained action	اقدامی که تعداد یا شرایط اجرای آن محدود است
43	constrained action space	مجموعه اقدامهایی که محدودیتهای اجرایی دارند
44	constraint	محدودیت یا قید مسئله
45	continuous action space	فضای اقدامهایی با مقادیر پیوسته و بیشمار
46	convergence	همگراشدن یادگیری به عملکردی پایدار

شماره	English term	معنی کوتاه
47	cooling schedule	برنامه کاهش تدریجی دما در الگوریتم تبرید
48	cost function	تابعی که هزینه هر تصمیم را محاسبه می‌کند
49	cost penalty	هزینه یا جریمه‌ای برای تصمیم نامطلوب
50	counterproductive	اثر معکوس داشتن؛ بدترکردن نتیجه
51	cumulative cost	هزینه انباشته در چند دوره
52	cumulative reward	مجموع پاداش‌ها در طول یک اجرا
53	current inventory	موجودی فعلی
54	current state	وضعیت کنونی سیستم
55	decision-maker	فرد یا سامانه‌ای که تصمیم می‌گیرد
56	decision-making	فرایند تصمیم‌گیری
57	deep reinforcement learning (DRL)	یادگیری تقویتی با شبکه‌های عصبی عمیق
58	demand	تقاضای مشتری برای کالا
59	demand distribution	توزیع احتمالی مقدار تقاضا
60	deterministic	قطعی؛ بدون تغییر تصادفی
61	detrimental	زیانبار؛ دارای اثر منفی
62	discount factor	ضریب اهمیت پاداش‌های آینده
63	discounted reward	پاداش آینده که با ضریب زمانی تعدیل شده است
64	discrete action space	مجموعه‌ای از گزینه‌های جدا و قابل‌شمارش
65	discretize	به گام‌ها یا مقادیر جداگانه تقسیم‌کردن
66	distribution	توزیع مقادیر یا احتمال رخدادها
67	domain expertise	دانش و تجربه تخصصی در یک حوزه
68	domain heuristic	قاعده سرانگشتی برگرفته از دانش یک حوزه
69	domain knowledge	دانش تخصصی درباره مسئله یا محیط
70	effective policy	سیاستی که در عمل نتیجه خوبی می‌دهد
71	efficiency	کارایی؛ رسیدن به نتیجه با منابع کمتر
72	electricity consumption	مصرف برق
73	empirical finding	یافته‌ای که از مشاهده یا آزمایش به دست آمده
74	enforce	وادارکردن به رعایت؛ به‌طور قطعی اعمال‌کردن
75	environment	محیطی که عامل در آن اقدام می‌کند
76	episode	یک اجرای کامل از آغاز تا پایان مسئله
77	estimate	برآورد؛ تخمین
78	estimated consumption	مصرف برآوردشده
79	evaluate	ارزیابی‌کردن عملکرد یا نتیجه
80	evaluation episode	اجرایی برای سنجش عملکرد مدل
81	exclude	کنارگذاشتن؛ حذف‌کردن از مجموعه
82	execution limit	حداکثر دفعات مجاز برای اجرای یک اقدام
83	expected reward	پاداش مورد انتظار بر اساس احتمال‌ها
84	expected total reward	مجموع پاداش مورد انتظار در کل دوره
85	experience tuple	داده یک تجربه شامل وضعیت، اقدام و پاداش
86	exploration	آزمودن اقدام‌های مختلف برای یادگیری
87	fallback action	اقدام جایگزین هنگام ناممکن‌بودن گزینه‌های اصلی
88	fast-track	ذخیره خودرو در مسیر خالی برای برداشت در گام بعد
89	fast-track mask	ماسکی برای اعمال قاعده بازیابی سریع
90	finite time horizon	بازه زمانی محدود با نقطه پایان مشخص
91	fixed instance	نمونه مسئله ثابت برای ارزیابی
92	forecast	پیش‌بینی مقدار یا وضعیت آینده
93	frequency	تعداد یا میزان تکرار رخداد
94	function approximation	تقریب تابع با مدلی مانند شبکه عصبی
95	generate a solution	تولید یک راه‌حل
96	geometric cooling	کاهش دما با نسبت ثابت در هر گام
97	global optimum	بهترین جواب در میان همه جواب‌های ممکن

شماره	English term	معنی کوتاه
98	gradient	گرادیان؛ جهت و اندازه تغییر تابع
99	gradient ascent	بهینه‌سازی با حرکت در جهت افزایش تابع
100	gradient estimate	برآورد گرادیان از نمونه‌های مشاهده‌شده
101	greedy action	اقدامی که در همان لحظه بهترین به نظر می‌رسد
102	greedy heuristic	قاعده‌های که در هر گام گزینه فوری بهتر را برمی‌گزینند
103	greedy retrieval	برداشت خودرویی با رنگ یکسان با رنگ فعلی
104	greedy retrieval mask	ماسکی برای اولویت‌دادن به برداشت حریصانه
105	greedy storage	ذخیره خودرو در مسیری با رنگ سازگار
106	greedy storage mask	ماسکی برای اعمال قاعده ذخیره حریصانه
107	Gurobi	نرم‌افزار بهینه‌سازی ریاضی برای حل برنامه‌های عددی
108	heuristic	قاعده سرانگشتی که معمولا جواب مناسبی می‌دهد
109	heuristic action	اقدامی که یک قاعده سرانگشتی پیشنهاد می‌کند
110	heuristic policy	سیاست تصمیم‌گیری مبتنی بر قواعد سرانگشتی
111	heuristic-based action masking	محدودسازی اقدام‌ها با تکیه بر قواعد سرانگشتی
112	high-quality solution	راه‌حلی با کیفیت یا عملکرد بالا
113	hinder	مانع‌شدن؛ دشوارکردن
114	holding cost	هزینه نگهداری موجودی در انبار
115	Holm correction	اصلاح هولم برای کنترل خطا در آزمون‌های متعدد
116	human decision-maker	تصمیم‌گیرنده انسانی
117	human expertise	تخصص و تجربه انسانی
118	human knowledge	دانش انسانی درباره مسئله
119	human oversight	نظارت انسان بر تصمیم‌های سامانه
120	hypothesis	فرضیه‌ای که با داده‌ها آزموده می‌شود
121	incoming order	سفارشی که در آینده به موجودی می‌رسد
122	incoming sequence	دنباله اقلامی که وارد سیستم می‌شوند
123	instance	یک نمونه مشخص از مسئله
124	integer linear program	مدل بهینه‌سازی خطی با متغیرهای صحیح
125	integrate	واردکردن یا ترکیب‌کردن با یک سیستم
126	integration	فرایند واردکردن یک بخش در سیستم دیگر
127	invalid action	اقدامی که در وضعیت فعلی مجاز یا ممکن نیست
128	invalid action mask	ماسکی که اقدام‌های نامعتبر را حذف می‌کند
129	invalid retrieval	برداشت نامعتبر، مانند برداشت از مسیر خالی
130	invalid store	ذخیره نامعتبر، مانند گذاشتن کالا در مسیر پر
131	inventory	موجودی کالا
132	inventory cost	هزینه نگهداری و کمبود موجودی
133	inventory level	مقدار موجودی در یک زمان مشخص
134	inventory management	مدیریت سفارش و سطح موجودی کالا
135	inventory policy	قاعده تصمیم‌گیری برای سفارش موجودی
136	inventory replenishment	تأمین دوباره موجودی از طریق سفارش
137	lead time	فاصله زمانی میان سفارش و دریافت کالا
138	learning agent	عاملی که از تجربه یاد می‌گیرد
139	learning curve	نمودار تغییر عملکرد در طول یادگیری
140	learning episode	یک دور کامل از فرایند یادگیری
141	learning process	فرایندی که مدل با تجربه بهتر می‌شود
142	load curve	نمودار تغییر مصرف انرژی در طول زمان
143	load estimate	برآورد مقدار بار یا مصرف برق
144	load forecast	پیش‌بینی بار یا مصرف آینده
145	load management system (LMS)	سامانه مدیریت بار مصرف برق
146	load threshold	حد مجاز بار یا مصرف انرژی
147	logit	امتیاز خام مدل پیش از تبدیل به احتمال
148	long-term effect	اثری که در دوره‌های بعد باقی می‌ماند

شماره	English term	معنی کوتاه
149	lost sales	تقاضایی که بهعلت نبود موجودی به فروش نمیرسد
150	lost sales cost	هزینه از دسترفتن فروش
151	lost-sales setting	حالتی که تقاضای تأمیننشده به فروش ازدسترفته تبدیل میشود
152	machine assignment	تخصیص کار به یک ماشین
153	marginal benefit	فایده افزوده حاصل از یک تغییر
154	Markov decision process (MDP)	مدل تصمیمگیری مرحلهای با وضعیت، اقدام و پاداش
155	mask combination	ترکیب چند ماسک اقدام
156	mask restrictiveness	میزان سختگیری ماسک در حذف گزینهها
157	mask threshold	آستانهای که تعیین میکند ماسک چه زمانی فعال شود
158	masking strategy	روش یا قاعده طراحی ماسک
159	maximum lead time	بیشترین زمان ممکن تا دریافت سفارش
160	maximum load	بیشترین بار یا مصرف ثبتشده
161	mean demand	میانگین تقاضا
162	misaligned	ناهمسو با دانش یا انتظار موجود
163	model seed	عدد آغازین تصادفی برای یک اجرای مدل
164	multi-lane buffer	بافری با چند مسیر نگهداری
165	near-optimal	نزدیک به بهترین جواب ممکن
166	negative reward	پاداش منفی برای اقدام نامطلوب
167	neural network	شبکهای محاسباتی برای یادگیری الگوها
168	noise	تغییر تصادفی یا خطای پیشبینی
169	noise level	میزان پراکندگی خطای تصادفی
170	non-optimal heuristic	قاعده سرانگشتی که لزوما بهترین نیست
171	normally distributed error	خطایی با توزیع نرمال
172	numerical reward	پاداشی که به شکل عدد بیان میشود
173	objective	هدف اصلی حل مسئله
174	off-policy learning	یادگیری از تجربههایی که با سیاست فعلی تولید نشدهاند
175	offline learning	یادگیری در شبیهسازی پیش از اجرای واقعی
176	one-hot encoding	نمایش دستهای با یک خانه فعال و بقیه صفر
177	one-way ANOVA	آزمون مقایسه میانگین چند گروه
178	opaque	مبهم و غیرشفاف؛ دشوار برای فهمیدن
179	operating cost	هزینه اداره یا بهرهبرداری از سیستم
180	operations research (OR)	پژوهش عملیاتی؛ روشهای علمی برای تصمیمگیری بهتر
181	optimal	بهترین در میان گزینههای ممکن
182	optimal action	اقدامی که بهترین نتیجه را ایجاد میکند
183	optimal policy	سیاستی که بیشترین پاداش یا کمترین هزینه را دارد
184	optimization	یافتن بهترین مقدار یا راهحل
185	order quantity	مقدار کالایی که سفارش داده میشود
186	outgoing sequence	ترتیب خودروها پس از خروج از سیستم
187	outperform	عملکرد بهتری از روش دیگر داشتن
188	paint shop problem	مسئله زمانبندی رنگآمیزی خودروها
189	paint shop scheduling	زمانبندی خودروها برای کاهش تعویض رنگ
190	pairwise comparison	مقایسه دو روش یا گروه در هر نوبت
191	peak load	بیشترین مصرف انرژی در یک بازه
192	peak load management	مدیریت مصرف برای پایین نگهداشتن اوج بار
193	penalize	برای نتیجه نامطلوب جریمه در نظر گرفتن
194	penalty	جریمه یا هزینه ناشی از تصمیم نامطلوب
195	permutation	بازچینی عناصر با ترتیبهای متفاوت
196	pipeline vector	فهرست سفارشهای در راه بر اساس زمان رسیدن
197	Poisson distribution	توزیعی برای شمارش رخدادها در یک بازه
198	policy	قاعده یا مدلی که در هر وضعیت اقدام را انتخاب میکند
199	policy gradient	روشی برای بهروزرسانی سیاست بر اساس گرادیان پاداش

شماره	English term	معنی کوتاه
200	policy gradient theorem	قضیه‌ای برای محاسبه گرادیان سیاست
201	policy network	شبکه عصبی که امتیاز یا احتمال اقدام‌ها را می‌دهد
202	policy parameter	پارامتری که رفتار سیاست را شکل می‌دهد
203	policy quality	کیفیت تصمیم‌هایی که سیاست تولید می‌کند
204	policy sampling	انتخاب اقدام با نمونه‌گیری از احتمال‌های سیاست
205	policy update	تغییر پارامترهای سیاست بر اساس تجربه
206	post-hoc test	آزمون تعقیبی پس از آزمون کلی
207	practitioner	فردی که در محیط واقعی یک حرفه کار می‌کند
208	predictive model	مدلی که مقدار یا وضعیت آینده را پیش‌بینی می‌کند
209	prescribe	تجویز یا پیشنهادکردن یک اقدام
210	prescribed action	اقدامی که قاعده یا مدل پیشنهاد کرده است
211	prior knowledge	دانشی که پیش از آموزش مدل در دسترس است
212	priority	اولویت یا میزان تقدم
213	probability distribution	توزیع احتمال میان چند نتیجه یا اقدام
214	problem instance	یک نمونه مشخص با داده‌ها و شرایط معین
215	processing time	مدت‌زمان لازم برای انجام یک کار
216	production scheduling	زمان‌بندی کارها در فرایند تولید
217	provably optimal action	اقدامی که بهینگی آن اثبات شده است
218	random sampling	انتخاب نمونه‌ها بر اساس شانس
219	random sequence	دنباله‌ای که ترتیب آن با تصادف ساخته شده است
220	real-world application	کاربرد در محیط واقعی
221	regularization	محدودسازی مدل برای جلوگیری از یادگیری بیش‌ازحد
222	reinforcement learning (RL)	یادگیری تقویتی؛ یادگیری از پاداش و پیامد اقدام‌ها
223	reinforcement learning policy	سیاستی که عامل یادگیری تقویتی از آن پیروی می‌کند
224	reliability	پایایی؛ ثبات و قابل‌اتکابودن نتیجه
225	reliable policy	سیاستی که در اجراهای مختلف پایدار عمل می‌کند
226	reshuffle	دوباره مرتب‌کردن
227	restrict	محدودکردن گزینه‌ها یا دامنه انتخاب
228	restrictive mask	ماسکی که گزینه‌های زیادی را حذف می‌کند
229	retrieval action	اقدام بیرون‌آوردن یک خودرو از بافر
230	retrieval operation	عملیات برداشت یک قلم از بافر
231	retrieve	برداشتن یا بیرون‌آوردن از محل نگهداری
232	reward	امتیاز عددی برای خوب یا بد بودن یک اقدام
233	reward function	تابعی که برای هر اقدام پاداش تعیین می‌کند
234	reward shaping	هدایت یادگیری با تغییر یا غنی‌کردن پاداش
235	reward signal	عددی که پیامد یک اقدام را به عامل نشان می‌دهد
236	safety	ایمنی؛ جلوگیری از اقدام‌های زیان‌بار
237	sample efficiency	میزان یادگیری مفید از تعداد محدودی نمونه
238	sample from a policy	انتخاب اقدام با نمونه‌گیری از سیاست
239	sampling	انتخاب تصادفی از میان گزینه‌ها
240	seed	عدد آغازین برای تکرارپذیرشدن تصادف‌ها
241	sequence	دنباله‌ای مرتب از اقلام یا رخدادها
242	simulated annealing	الگوریتم جست‌وجو با الهام از سردشدن فلز
243	softmax function	تابعی که امتیازها را به احتمال انتخاب تبدیل می‌کند
244	solution	راه‌حل مسئله
245	solution method	روشی که برای حل مسئله به کار می‌رود
246	solution quality	میزان خوب‌بودن راه‌حل
247	solve	حل‌کردن مسئله
248	standard deviation	انحراف معیار؛ سنجه پراکندگی داده‌ها
249	state	وضعیت فعلی محیط یا مسئله
250	state space	مجموعه وضعیت‌های ممکن سیستم

شماره	English term	معنی کوتاه
251	state transition	تغییر سیستم از یک وضعیت به وضعیت بعدی
252	state-action pair	یک جفت شامل وضعیت و اقدامی که در آن انجام شده است
253	statistical significance	معناداری آماری نتیجه
254	statistical test	آزمون آماری برای سنجش تفاوت یا رابطه
255	statistically significant	از نظر آماری بعید است فقط حاصل تصادف باشد
256	stochastic	تصادفی؛ همراه با عدم قطعیت
257	stochastic demand	تقاضای تصادفی و غیرقطعی
258	stochastic lead time	زمان تحویل متغیر و غیرقطعی
259	stochastic transition	انتقال احتمالی از یک وضعیت به وضعیت دیگر
260	storage action	اقدام قراردادن کالا یا خودرو در محل نگهداری
261	storage cost	هزینه نگهداری کالا در انبار
262	storage operation	عملیات قراردادن کالا در محل نگهداری
263	store	ذخیره‌کردن یا قراردادن در بافر
264	strict action mask	ماسکی که گزینه‌های مجاز را بهشدت محدود می‌کند
265	strictly enforce	بهطور سختگیرانه و بدون استثنا اعمال‌کردن
266	suboptimal	کمتر از بهترین نتیجه ممکن
267	substantial	قابل‌توجه؛ چشمگیر
268	sufficient flexibility	انعطاف کافی برای آزمودن گزینه‌های دیگر
269	tie-breaking rule	قاعده انتخاب یکی از گزینه‌های هم‌ارزش
270	time horizon	کل بازه زمانی در نظر گرفته‌شده برای مسئله
271	time period	یک دوره زمانی در مدل
272	time step	یک گام زمانی در فرایند تصمیم‌گیری
273	total cost	هزینه کل در بازه مورد بررسی
274	total reward	مجموع پاداش‌ها در کل اجرا
275	trade-off	موازنه میان دو هدف یا پیامد
276	training	فرایند یاددادن به مدل با تجربه
277	training episode	یک اجرای کامل برای آموزش مدل
278	training time	مدت یا تعداد گام‌های آموزش
279	trajectory	دنباله وضعیت‌ها، اقدام‌ها و پاداش‌ها در یک اجرا
280	transition function	تابعی که وضعیت بعدی را پس از اقدام مشخص می‌کند
281	transition probability	احتمال رفتن به وضعیت بعدی پس از یک اقدام
282	turn-off action	اقدام خاموش‌کردن دستگاه پرمصرف
283	two-proportion z-test	آزمون مقایسه دو نسبت
284	uncertainty	عدم قطعیت؛ نامعلوم‌بودن نتیجه یا مقدار آینده
285	underexplored	کمتر بررسی‌شده در پژوهش‌های پیشین
286	underlying heuristic	قاعده سرانگشتی زیربنای یک روش
287	unmasked policy	سیاستی که گزینه‌هایش با ماسک محدود نشده‌اند
288	untrained policy	سیاستی که هنوز تجربه کافی برای یادگیری ندارد
289	update policy	به‌روزرسانی سیاست بر اساس تجربه تازه
290	valid action	اقدام مجاز در وضعیت فعلی
291	valid retrieval	برداشت مجاز خودرو از یک مسیر بافر
292	valid solution	راه‌حلی که همه محدودیت‌های مسئله را رعایت می‌کند
293	valid storage	ذخیره مجاز خودرو در مسیری با فضای خالی
294	value function	تابعی که ارزش مورد انتظار یک وضعیت را برآورد می‌کند
295	variable	متغیر؛ مقداری که می‌تواند تغییر کند
296	variance	واریانس؛ سنجه پراکندگی مقادیر
297	vector	برداری از چند مقدار مرتب
298	violation	نقض یک قانون یا محدودیت
299	weight	وزن؛ پارامتری که اثر ورودی را در شبکه عصبی تعیین می‌کند
300	zero reward	پاداش صفر برای اقدامی که امتیاز مثبت یا منفی ندارد